

0902 Answer | 信号与速率：码元、带宽与纠错距离

原题 14 题 · 0901 分层路径 · 能力账本

已会按路径求传输时间；本组回到一条物理信道，先判断一次码元承载多少比特、再判断限制来自无噪声带宽还是噪声。14/14 原题核准；限时独立作答待测。

考场入口

题	第一笔	答案
01	4相×4幅=16状态； $2W=6k$ 码元/s	B
02	四相每码元2bit， $2400/2$	B
03	位中跳变读曼彻斯特波形	A
04	传播速度不决定每秒多少比特	D
05	编码1按电平、编码2每位中跳变	A
06	香农 $8k \times \log_2 1001 \approx 80k$ ，取一半	C
07	$30dB \approx 10bit/Hz$ ； $2\log_2 M \geq 10$	D
08	物理地址不属物理接口四特性	C
09	虚电路不必逐条预留带宽	B
10	差分曼彻斯特看位开始处有无跳变	A
11	$2 \times 200k \times \log_2 4 = 800kb/s$	C
12	$48M/(2 \times 4M) = 6bit$ ，64状态	C
13	两频率表示0/1是FSK	C
14	最小码距4，检3纠1	C

01 | 2009-34 : QAM 状态数先乘, 再取对数

34. 在无噪声情况下, 若某通信链路的带宽为 3kHz, 采用 4 个相位, 每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术, 则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

- A. 12kbps B. 24kbps C. 48kbps D. 96kbps

4 个相位、每相位 4 种幅度, 共 16 种可区分状态, 每码元 $\log_2 16 = 4\text{bit}$; 无噪声 3kHz 信道奈奎斯特上限为 $2 \times 3\text{k} = 6\text{k}$ 码元/s, 因此 $6\text{k} \times 4 = 24\text{kbps}$, 选 B。第一笔写“相位×幅度”, 不要把 4+4 当 8。

两个乘法的对象不同

状态组合数是 4×4 ; 每个状态编码的位数是取 $\log_2$, 最终比特率才乘码元率。若有信噪比, 还要与香农界比较; 本题明确无噪声, 只用带宽与状态数。

02 | 2011-34 : 已知比特率, 反求码元率

34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400bps, 采用四相位调制, 则该链路的波特率是_____。

- A. 600 波特 B. 1200 波特 C. 4800 波特 D. 9600 波特

四相位提供 $\log_2 4 = 2\text{bit/码元}$, 2400bps 对应 $2400/2 = 1200$ 波特, 选 B。第一笔确认 bps 数的是比特, 波特数的是码元, 二者只在每码元 1bit 时相等。

承接01的逆运算

01 用码元率×每码元位数得到比特率; 这里把比特率除以每码元位数。相位是信号状态, 不直接等于比特数。

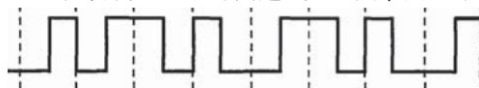
03 | 2013-33 : 曼彻斯特每位中间必有跳变

33. 在 OSI 参考模型中, 下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____。

- A. 对话管理 B. 数据格式转换
C. 路由选择 D. 可靠数据传输

34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形, 则该网卡收到的比特串是_____。

2018年计算机408统考真题 第 4 页, 共 8 页



- A. 0011 0110 B. 1010 1101
C. 0101 0010 D. 1100 0101

虚线之间一格是一个比特; 看每格正中电平跃迁方向, 按题用 10BaseT 的约定, 低→高记 0、高→低记 1, 依次为 0011 0110, 选 A。第一笔只标八个格子的中点, 不把格子边界处额外跳变多算一位。

读波形时先确定约定

曼彻斯特的位中跳变兼带时钟，边界也可能为衔接下一位而跳。不同资料会画相反的0/1电平约定，考试需用具体以太网约定和给定选项核对；本题图上半的第33题属于另一能力线。

04 | 2014-35：传播速度影响延迟，不决定数据率

35. 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是_____。

- A. 信噪比 B. 频率宽带 C. 调制速率 D. 信号传播速度

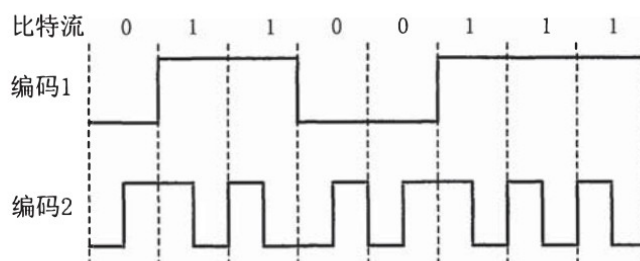
题问不会影响信道数据传输速率：信噪比限制可辨信息，频率带宽限制码元快慢，调制速率是信号状态变化快慢；传播速度 D 决定信号在一段距离上要走多久，不直接改变每秒能注入多少比特。第一笔分“链路上同时在途多久”和“发送端每秒发送多少”。

接回0901的BDP

传播时延=距离/传播速度；时延带宽积=传播时延×比特率。比特率与传播速度在这个乘积中是不同量，不能见“速度”就选成传输速率。

05 | 2015-34：第一条按电平，第二条每位中间跳变

34. 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码 1 和编码 2 分别是_____。



- A. NRZ 和曼彻斯特编码 B. NRZ 和差分曼彻斯特编码
C. NRZI 和曼彻斯特编码 D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

编码1 对 01100111 呈低、高、高、低、低、高、高、高，直接用电平代表位，是 NRZ；编码2 每个比特格子中间都有跃迁，是曼彻斯特编码。组合 选 A。第一笔用连续两个1：编码1中间不跳，故不是“逢1翻转”的 NRZI。

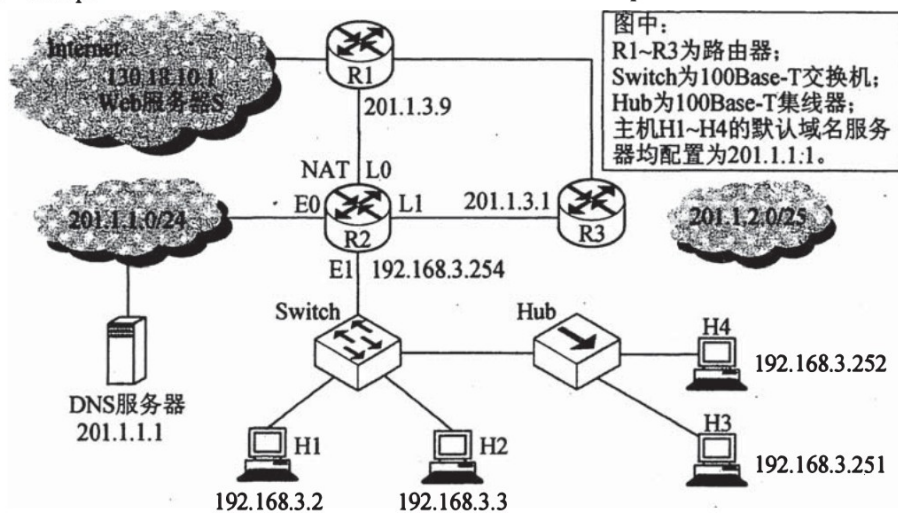
与差分曼彻斯特的判别位置不同

普通曼彻斯特用位中跳变方向表0/1；差分曼彻斯特的位中也必跳，却用位开始边界有无额外跳变表0/1。下一道波形题应先问测哪里。

06 | 2016-34：给30dB就先用香农上限

34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际数据传输速率约是_____。

- A. 8kbps
B. 20kbps
C. 40kbps
D. 80kbps



题 33~41 图

$30\text{dB} = 10\log_{10}(S/N)$ ，所以信噪比约1000。香农容量 $8\text{kHz} \times \log_2(1+1000) \approx 8\text{k} \times 10 = 80\text{kbps}$ ；实际为50%，约 40kbps，选 C。第一笔把 dB 换成线性 S/N，不能直接把30放进对数。

截图下半的大拓扑不参与

该原图包含另一组题公用的路由器、NAT、主机拓扑；本题只用顶端 8kHz、30dB、50%。题没给离散电平数，不能擅用奈奎斯特的 $\log_2 M$ 来代替香农。

07 | 2017-34：令奈奎斯特上限追上香农上限

34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

2017年计算机408统考真题 第 4 页，共 8 页

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

同带宽 W 下，无噪声极限 $2W\log_2 M$ ，30dB 时噪声极限约 $W\log_2(1001) \approx 10W$ 。要求前者不小于后者： $2\log_2 M \geq 10$ ，所以 $M \geq 2^5=32$ ，选 D。第一笔看 W 两侧会抵消，题不用给具体带宽。

“无噪声极限不小于有噪声极限”不是实际信道无噪

这是比较两种上界，找最少信号状态数；实际系统即便采用32状态，也不能无条件达到香农容量，编码与实现有损耗。

08 | 2018-34：物理接口规定形状、引脚、电平和时序

34. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是_____。

A. 接口形状

B. 引脚功能

C. 物理地址

D. 信号电平

接口形状是机械特性，引脚功能是功能特性，信号电平是电气特性；物理地址 C 是链路层标识，不是物理层接口规范范畴。第一笔把“物理”二字从“地址”前拿走，问它用来识别谁：网卡 MAC 地址而非插头电平。

承接0901-06

接口还有过程特性，规定事件顺序。本题四选一“不属于”，三个选项都能落入上述物理接口特性，只有地址跨到链路层。

09 | 2020-34：虚电路要建状态，不必逐条预留带宽

34. 下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 可以确保数据分组传输顺序
- B. 需要为每条虚电路预分配带宽
- C. 建立虚电路时需要进行路由选择
- D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

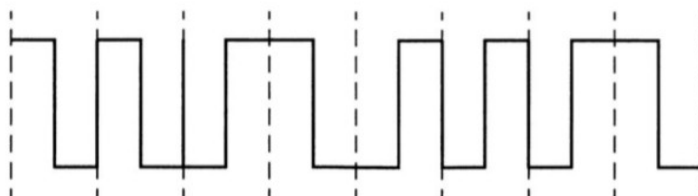
题问错误：虚电路建立时选路，传送时按 VCID 转发，同一连接的分组沿既定路线可保序；并非每条虚电路都必须预分配带宽，选 B。第一笔区分“预先建立转发状态”和“预先独占容量”。

与0901-04 的IP数据报对照

无连接 IP 数据报逐份找下一跳；虚电路预建逻辑路径。但虚电路可统计复用，是否保证带宽取决于服务机制，不是虚电路定义的必然条件。

10 | 2021-34：差分曼彻斯特看边界，位中只做时钟

34. 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是（ ）。



- A. 1011 1001 B. 1101 0001 C. 0010 1110 D. 1011 0110

图的每一位中间都有跳变。按差分曼彻斯特常用约定，位开始有跳变记0，无跳变记1；依次读得 1011 1001，选 A。第一笔在各虚线处标“跳/不跳”，不拿位中高低电平套普通曼彻斯特。

首位的参照与选项验证

首位开始前没有给上一位电平，首位需用图所采约定/选项定位；第2至第8位的边界模式可直接读成 0、1、1、1、0、0、1，只有 A 的尾七位吻合。若忘记差分约定，先凭尾七位排除其他选项。

11 | 2022-34 : 四幅度 ASK 每码元 2bit

34. 在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上, 若采用 4 个幅值的 ASK 调制, 则该信道的最大数据传输速率是 ()。

- A. 200 kbps B. 400 kbps C. 800 kbps D. 1600 kbps

无噪声 200kHz 信道, 最多 $2W=400k$ 码元/s; 四种幅度每码元 $\log_2 4=2\text{bit}$, 数据率 $400k \times 2=800\text{kbps}$, 选 C。第一笔只数幅度状态, 别把 ASK 的 4 幅度当 4bit。

回到 01 的通式

无噪声且 M 种离散信号状态: $R_{\max}=2W\log_2 M$ 。01 的 QAM 状态来自相位×幅度, 11 的 ASK 只有幅度; 区别是 M 怎么数。

12 | 2023-34 : 由目标数据率反推 QAM 阶数

34. 某无噪声理想信道带宽为 4MHz, 采用 QAM 调制, 若该信道的最大数据传输率是 48Mbps, 则该信道采用的 QAM 调制方案是()。

- A. QAM-16 B. QAM-32 C. QAM-64 D. QAM-128

4MHz 无噪声信道奈奎斯特码元率最多 8M 波特。要 48Mbps, 每码元须 $48/8=6\text{bit}$, 即 $2^6=64$ 种状态, QAM-64, 选 C。第一笔先求每码元几 bit, 再把它指数化为调制状态数。

QAM 后缀不是每码元位数

QAM-64 是 64 种星座点, 每点携带 6bit; 若误把“64”当 64bit/码元, 量纲立刻不合。本题是 11 公式的逆题。

13 | 2024-34 : 两个频率承载 0/1 是频移键控

34. 在下列二进制数字调制方法中, 需要 2 个不同频率载波的是 ()。

- A. ASK B. PSK C. FSK D. DPSK

用两个不同频率的载波分别表示二进制状态, 是 FSK, 选 C。ASK 变幅度, PSK 变相位, DPSK 看相位差。第一笔圈题目明确变化的物理量, 不从英文缩写反猜。

给 09 之前的调制题补完整对照

幅度 Amplitude、频率 Frequency、相位 Phase; QAM 将正交振幅分量组合成多状态。知道变量即足以选本题, 无需推导载波波形。

14 | 2025-34：最小码距决定保底检错和纠错

34. 有如下编码集{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}, 它的检错和纠错能力是
- A. 不超过 2 位数错误 100%检错, 不超过 1 位数纠错
 - B. 不超过 2 位数错误 100%检错, 不超过 2 位数纠错
 - C. 不超过 3 位数错误 100%检错, 不超过 1 位数纠错
 - D. 不超过 3 位数错误 100%检错, 不超过 2 位数纠错

计算机学科专业基础试题 第 5 页 (共 11 页)

四个8位码字两两比较, 不同位置数分别为 4、4、4、4、4、8, 故最小汉明距离 $d=4$ 。可保证检出至多 $d-1=3$ 位错误, 唯一纠正至多 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor = 1$ 位错误, 选 C。第一笔先找最接近的一对码字, 不用把所有错误模式逐一枚举。

为何检3不等于纠3

出错3位不会变成另一合法码字, 所以能发现; 但它可能离另一个码字更近, 无法确定原来是哪一个。纠错要求半径为 t 的各码字邻域不相交, 即 $2t < d$ 。这里 $d=4$ 时 t 只能为1。

14题收束

先辨比特/码元/秒与信号状态数, 再选奈奎斯特或香农; 波形图看位中还是边界, 别让熟悉的电平形状替代编码定义。码距题找最近码字并分开检错、纠错。文稿已覆盖14题, 考场一两分钟的反应仍需遮住解释计时验证。